

Contents

03 小组 开发阶段任务划分说明 1

1. 小组成员与角色 1

2. 划分原则 1

3. 模块级任务分配 1

3.1 朱思思（后端，24281153） 1

3.2 宋嘉桐（前端） 2

3.3 贾文霞（配置与分析） 2

4. 接口约定（已稳定） 2

5. 协作机制 3

03 小组 开发阶段任务划分说明

项目：北京交通大学就餐仿真系统 阶段：开发阶段（第 5—9 周，2026-04-01 ~ 2026-05-03） 编制日期：2026-04-19

1. 小组成员与角色

学号	姓名	角色	主要职责
24281153	朱思思	后端开发 / 小组长	仿真引擎、REST API、数据持久化
[学号]	宋嘉桐	前端开发	Canvas 渲染、交互、ECharts 可视化
[学号]	贾文霞	配置与数据分析	默认配置参数标定、统计指标设计、文档协作

学号请在最终提交前补全。

2. 划分原则

按”模块 + 文件归属”做硬切分，模块之间通过 REST API 这一稳定接口交互，确保三人可以并行开发、互不阻塞：

- 后端只关心 JSON 输入输出，不关心前端如何渲染；
- 前端只调 /api/* 接口，不关心仿真引擎如何实现；
- 配置与分析模块对接的是已有 API 与文档，不直接动代码主体。

这种方式的好处是单元测试可以独立进行，集成阶段只需要做接口联调。

3. 模块级任务分配

3.1 朱思思（后端，24281153）

模块	文件	主要内容
仿真驱动	backend/simulation/engine_simulation.py	离散事件驱动核心、SimulationEngine、事件队列
排队仿真	backend/simulation/queue_simulation.py	SimulationQueue 类、最短队列分配、打饭时长采样
就餐仿真	backend/simulation/dining_simulation.py	SimulationSeat 类、就近座位分配、就餐时长采样
REST API	backend/api/routes.py	/api/config、/api/simulation/*、/api/history* 共 9 个接口
数据持久化	backend/api/routes.py (init_db / 缓冲落库)	SQLite 表设计、批量快照写入
应用入口	backend/app.py	Flask 应用工厂、CORS、模板/静态目录注册
单元测试	backend/tests/test_*.py	38 条用例，覆盖三层结构 + API

3.2 宋嘉桐（前端）

模块	文件	主要内容
页面骨架	frontend/templates/index.html	页面结构（参数配置、仿真运行、数据分析、历史记录）
样式	frontend/static/css/style.css	蓝色主色调、栅格布局、表格 / 图例样式
交互逻辑	frontend/static/js/main.js	页面切换、表单提交、轮询 step、历史页加载
Canvas 渲染	frontend/static/js/main.js	窗口、座位热力图、学生流动圆点（带帧间插值） (drawCanteen 系列)
图表	frontend/static/js/main.js	4 张 ECharts：柱状/饼图/折线/面积 (renderCharts)

3.3 贾文霞（配置与分析）

模块	内容
默认配置标定	6 窗口 / 200 座 / 30 秒打饭 / 15 分钟就餐 / 5 人/分钟 / 60 分钟仿真
统计指标设计	平均等待 / 平均服务 / 平均就餐时间、座位利用率、峰值排队、窗口服务分布
仿真效果验证	跑多组参数，对比“窗口数 vs 平均等待”、“到达率 vs 座位利用率”趋势
文档协作	设计规格说明书、沟通交流记录、总结报告的撰写与审校

4. 接口约定（已稳定）

后端为前端暴露 9 个 REST 接口，均返回 JSON：

Method	Path	用途
POST	/api/config	提交参数配置，初始化引擎
POST	/api/simulation/start	启动仿真（带防重启动守卫）
GET	/api/simulation/step	单步推进，返回当前状态快照
GET	/api/simulation/status	查询当前是否正在运行

Method	Path	用途
POST	/api/simulation/pause	暂停轮询
POST	/api/simulation/finish	一次性跑完剩余事件，返回最终统计
POST	/api/simulation/reset	重置引擎
GET	/api/statistics	获取当前统计
GET	/api/history/configs	历史配置列表（含汇总）
GET	/api/history?config_id=N	指定配置的快照时间序列

5. 协作机制

- **代码托管**：本地目录 /Users/sissi/PycharmProjects/Canteen/，开发阶段后期统一迁至 GitHub
- **沟通频率**：每周至少 1 次小组会，关键节点（联调、问题排查）随时拉群语音
- **进度看板**：用文字版 Todo 列表（写入沟通记录文档），每次会议更新
- **代码评审**：模块完成后由其余两人各自从“接口可读性”、“是否好集成”两个角度提意见